

NOM :**PRENOM :**

Le candidat répondra directement sur le sujet. Le candidat est invité à faire figurer toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée. Il est rappelé que la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies.

Aucun document personnel n'est autorisé. Seule une calculatrice scientifique est autorisée. L'utilisation d'un téléphone portable est interdite. Un formulaire de mathématiques est fourni en fin de sujet.

Exercice 1 :

La température f en degrés Celsius ($^{\circ}\text{C}$) du lubrifiant d'un moteur varie en fonction du temps x de fonctionnement exprimé en heures. La fonction f est définie pour tout nombre réel x de l'intervalle $[0; +\infty[$ par $f(x) = 30 - 10e^{-0,1x}$.

1) Calculer la température du lubrifiant :

a) A l'arrêt.

b) Au bout de 24 h (arrondir à 10^{-1}).

2) A l'aide d'un logiciel de géométrie, construire la courbe représentative de f sur $[0; +\infty[$.

☉ **Appeler le professeur afin d'expliquer la démarche**

3) a) A l'aide de la représentation graphique obtenue, donner $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

b) Que peut-on en déduire pour le lubrifiant ?

4)

a) A l'aide du logiciel de géométrie, donner une valeur approchée de $\int_0^5 f(x)dx$.

⊕ *Appeler le professeur afin d'expliquer la démarche*

b) Vérifier que la fonction F définie sur $[0; +\infty[$ par $F(x) = 30x + 100e^{-0.1x}$ est une primitive de f sur $[0; +\infty[$.

c) Calculer alors la valeur exacte de $\int_0^5 f(x)dx$. Vérifier la cohérence avec le résultat obtenu en 4)a).

d) Donner la valeur moyenne de la température du lubrifiant pendant les 5 premières heures.

Exercice 2 :

Une entreprise fabrique des pièces et les commercialise sous forme de lots de 200 pièces. Les pièces défectueuses sont éliminées avant la mise en lot mais on considère que parmi les pièces à commercialiser, 5% sont de qualité médiocre.

On prend 200 pièces au hasard parmi les pièces à commercialiser (le stock est suffisamment important pour que l'on puisse assimiler ce choix à un tirage avec remise).

- 1)** Soit X la variable aléatoire qui, à un lot de 200 pièces ainsi constitué, associe le nombre de pièces de qualité médiocre.
 - a)** Justifier que X suit une loi binomiale de paramètres 200 et 0,05.
 - b)** Calculer la probabilité que le lot contienne exactement 8 pièces de qualité médiocre. (arrondir à 10^{-3}).
 - c)** Calculer la probabilité que le lot contienne au moins 5 pièces de qualité médiocre. (arrondir à 10^{-3}).
- 2)** On décide d'approcher la loi binomiale suivie par X par la loi normale de moyenne $\mu = 10$ et d'écart-type $\sigma = 3,1$. On appelle Y une variable aléatoire suivant cette loi normale.
 - a)** Justifier le choix des paramètres μ et σ .
 - b)** En utilisant la variable aléatoire Y , estimer la probabilité qu'un lot de 200 pièces contienne au moins 5 pièces de qualité médiocre. (arrondir à 10^{-3}). Comparer avec le résultat obtenu en 1) c).
 - c)** Donner un réel a tel que $p(10 - a \leq Y \leq 10 + a) \approx 0,95$. Contrôler le résultat à l'aide de la calculatrice et l'interpréter à l'aide d'une phrase.

****FORMULAIRE DE MATHEMATIQUES****

DERIVATION

<i>Fonction</i>	<i>Dérivée</i>
$u + v$	$u' + v'$
$ku, \quad k \in \mathbb{R}$	ku'
$u \times v$	$u'v + uv'$
u^2	$2uu'$
u^n	$n \times u' \times u^{n-1}$
$\frac{1}{v}$	$\frac{-v'}{v^2}$
$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v - uv'}{v^2}$
$\sin(u)$	$u' \cos(u)$
$\cos(u)$	$-u' \sin(u)$
$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$
$\ln(u)$	$\frac{u'}{u}$
e^u	$u'e^u$

CALCUL INTEGRAL

$$\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

Valeur moyenne d'une fonction sur un intervalle $[a ; b]$: $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

Intégration par parties : $\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$

PROBABILITES

Si la variable aléatoire X suit $\mathcal{N}(\mu ; \sigma)$, alors :

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) \approx 0,683$$

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) \approx 0,954$$

$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) \approx 0,997$$